CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Lieux de points : alignement et triangle rectangle

Énoncé

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

(a) les points d'affixes z, z^2 et $\frac{1}{z}$ sont alignés ;

(b) les points d'affixes i, z et iz sont alignés ;

(c) les points d'affixes 1, z et z^2 forment un triangle rectangle (non aplati).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On écrit $z = x + iy$ à la fin pour obtenir une équation cartésienne.

Ce qu'on te demande. Traduire des conditions géométriques en équations.

Corrigé

1. a) Alignement de z, z², 1/z

Pour $z \neq 0$, $z \neq \pm 1$ (cas d'égalité de points, où l'alignement est automatique) : condition $\frac{z^2}{1+z} \in \mathbb{R} \iff z^2(1+\bar{z}) \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z^2 + |z|^2 z) = 0$. Avec $z = x + iy$: $2xy + (x^2+y^2)y = 0$, soit $y((x+1)^2 + y^2 - 1) = 0$.

$$\text{(a)} : \mathbb{R}^* \cup (\mathcal{C}(-1,1) \setminus \{0\}).$$

2. b) Alignement de i, z, iz

Critère d'alignement : trois points d'affixes p, q, r (avec $q \neq p$) sont alignés si et seulement si $\frac{r-p}{q-p} \in \mathbb{R}$, ou de façon équivalente $(r-p)\overline{(q-p)} \in \mathbb{R}$, ou encore la partie imaginaire de ce produit est nulle.

Ici $p = i$, $q = z$, $r = iz$. On a $iz - i = i(z-1)$ et $z - i$. Les points sont alignés ssi $\frac{i(z-1)}{z-i} \in \mathbb{R}$, ssi $i(z-1)\overline{(z-i)} \in \mathbb{R}$, ssi $(z-1)(\bar{z}+i) \in i\mathbb{R}$, ssi sa partie réelle est nulle. En passant au conjugué (même partie réelle) : $\mathrm{Re}\,((z-i)(\bar{z}-1)) = 0$.

Avec $z = x+iy$: $(z-i)(\bar{z}-1) = |z|^2 - z - i\bar{z} + i$, de partie réelle x^2+y^2-x-y (car $\mathrm{Re}(i\bar{z}) = y$). Donc

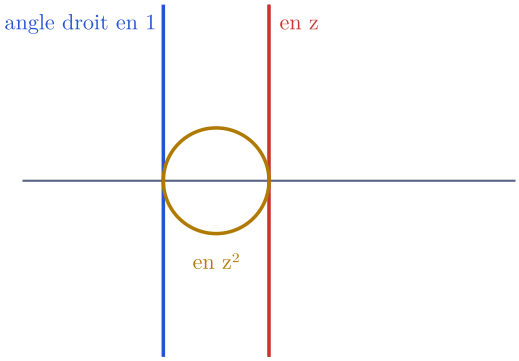
$$< spandata - k = "b" > x^2 + y^2 - x - y = 0 < /span > \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

C'est le cercle de centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$; il passe par 0, 1 et i (les cas où deux points coïncident, $z = i$ ou $z = 0$, sont sur ce cercle et sont alignés trivialement).

3. c) Triangle rectangle

Points distincts : $z \notin \{0, 1, -1\}$; non aplati : $z \notin \mathbb{R}$. En 1 : $\operatorname{Re} z = -1$. En z : $\operatorname{Re} z = 0$. En z^2 : $\operatorname{Re}\left((1+z)\bar{z}\right) = x^2 + y^2 + x = 0$.

$$\{x = -1\} \cup \{x = 0\} \cup \mathcal{C}\left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right), \text{ privés des points réels.}$$



Les trois familles de solutions de (c) : droite $x = -1$, axe imaginaire, cercle de diamètre $[-1, 0]$.

Le piège

Diviser par une quantité nulle : traiter à part les cas où deux points coïncident.

La méthode

Lieu de points en complexes : quotient de deux vecteurs réel (alignés) ou imaginaire pur (orthogonaux), puis $z = x + iy$.

Rappels de cours utilisés

- **Alignement et angle droit en complexes.** Pour A, B, C d'affixes a, b, c avec $A \neq B$:

$$A, B, C \text{ alignés} \iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}, \qquad (AB) \perp (AC) \iff \frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}.$$

- **Réel, imaginaire pur et conjugué.**

$$w \in \mathbb{R} \iff \bar{w} = w, \qquad w \in i\mathbb{R} \iff \bar{w} = -w.$$

Et $\frac{u}{v} \in \mathbb{R} \iff u\bar{v} \in \mathbb{R}$ (on multiplie par $|v|^2 > 0$).